CS383 · SOFTWARE ENGINEERING

Lecture 1 Introduction (I)

ملخص الميد

محارب

محتوى الملف

01 ليش نهتم بالـ Software Engineering؟

02 Software costs

03 تعريفات أساسية (FAQ)

04 أنواع الـ Software products

05 تحديات وأهمية الـ SE

06 قضايا تأثر على الـ SE

07 Application types

08 أخطاء شائعة

09 اختبر نفسك

01 ليش نهتم بالـ Software Engineering؟

لأن خطأ صغير في برنامج ممكن يكلّف مبالغ ضخمة. السلايد يذكر ثلاث حوادث:

الحادثة	وش صار	السبب
Knight Capital	خسارة 440 مليون دولار في 30 دقيقة.	خطأ برمجي (bug).
Mars Climate Orbiter	ضاعت مركبة قيمتها 125 مليون دولار.	ما تم تحويل الوحدات من imperial إلى metric.
Colonial Pipeline	توقف خط الوقود، سرقة بيانات، وفدية 5 مليون دولار.	بيانات دخول مسروقة، وبدون multifactor authentication.

02 Software costs

- تكلفة الـ software غالباً أعلى من تكلفة الـ hardware.
- صيانة البرنامج تكلّف أكثر من تطويره.

البند	النسبة
Development costs	60%
Testing costs	40%

تذكّر

الـ **Maintenance** والـ **Evolution** يكلّفون أكثر من التطوير والاختبار مع بعض.

03 تعريفات أساسية (FAQ)

السؤال	الجواب
وش هو الـ **Software**؟	برنامج كمبيوتر مع الوثائق المرتبطة فيه.
وش هي الـ **Software Engineering**؟	تخصص يهتم بكل جوانب إنتاج برمجيات **cost-effective** و **trustworthy**.
وش صفات الـ **Good software**؟	يحقق المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية بكفاءة، ويكون **maintainable** و **dependable** و **usable**.
وش أفضل طريقة تطوير؟	تعتمد على نوع النظام. الألعاب تمشي بالـ prototypes، والأنظمة الحساسة تحتاج مواصفات ووثائق دقيقة.

الأنشطة الأساسية الأربعة

1. Software specification
2. Software development (design + implementation)
3. Software verification & validation
4. Software evolution

System engineering vs Software engineering

المصطلح	معناه
System engineering	أعم. يشمل الـ hardware والـ software والـ process.
Software engineering	أخص. يركّز على تطوير الـ software فقط.

04 أنواع الـ Software products

النوع	معناه	أمثلة
Generic products	نظام مستقل يُباع لأي عميل في السوق.	Microsoft Office، برامج CAD، نظام مواعيد عيادات الأسنان.
Customized products	نظام يتفصّل لعميل معيّن حسب طلبه.	أنظمة التحكم المدمجة، مراقبة الحركة الجوية، مراقبة المرور.

05 تحديات وأهمية الـ SE

التحديات (Motivation)

بناء البرمجيات صعب لأننا نحتاج نعرف كيف:

- ندير برامج كبيرة.
- نبني برامج **scalable**.
- نتعامل مع تكلفة التطوير والصيانة العالية.
- نتعامل مع الطبيعة المتغيّرة للبرمجيات.
- نطلّع برامج بجودة أفضل.

ليش الـ SE مهمة؟

الفائدة	الشرح
Reduces complexity	تقسّم المشكلة الكبيرة إلى مشاكل صغيرة تنحل وتنختبر لحالها.
Minimizes software cost	تقلل تكلفة الإنتاج.
Decreases development time	الشغل بخطة يختصر الوقت.
Handling big projects	المشاريع الكبيرة تحتاج تخطيط وتوجيه واختبار وصيانة.
Reliable software	الاختبار والصيانة يعطون ثقة في البرنامج.
Effectiveness	الالتزام بالمعايير (standards) يرفع الفعالية.

06 قضايا تأثر على الـ SE

القضية	معناها
Heterogeneity	الأنظمة لازم تشتغل كأنظمة موزّعة على شبكات فيها أجهزة مختلفة وجوالات.
Business and social change	الأعمال والمجتمع يتغيرون بسرعة، ولازم نحدّث البرامج ونبني جديدة بسرعة.
Security and trust	لازم نمنع غير المصرّح لهم ونحمي المعلومات.
Scale	البرامج تنبني على أحجام مختلفة، من أنظمة مدمجة صغيرة إلى أنظمة سحابية تخدم العالم.

07 Application types

فيه أنواع كثيرة من الأنظمة، وما فيه طريقة واحدة تصلح للكل. هذا اسمه **Software engineering diversity**.

اختيار الطرق والأدوات يعتمد على أربعة أشياء:

1. The type of application being developed
2. The requirements of the customer
3. The background of the development team
4. Tools used for development

جاء في الميد

سؤال MCQ: وش اللي يحدد الطرق والأدوات المستخدمة؟ والجواب الصحيح كان:

Application type, customer requirements, team background, and tools

08 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تقول الـ Software هو الكود فقط	الكود مع الوثائق المرتبطة فيه.
تقول التطوير أغلى مرحلة	الصيانة والـ evolution أغلى.
تعكس Generic و Customized	**Generic** لأي عميل. **Customized** لعميل معيّن.
تقول فيه طريقة تطوير تصلح لكل الأنظمة	ما فيه. تعتمد على نوع التطبيق والعميل والفريق والأدوات.

09 اختبر نفسك

1. عرّف الـ Software Engineering.
2. اذكر ثلاث صفات لـ Good software.
3. برنامج Microsoft Office من أي نوع: Generic أو Customized؟
4. وش الفرق بين System engineering و Software engineering؟
5. أي قضية تخص حماية المعلومات ومنع غير المصرّح لهم؟

الحلول

#	الجواب
1	تخصص يهتم بكل جوانب إنتاج برمجيات cost-effective و trustworthy.
2	**Maintainable**، **Dependable**، **Usable**.
3	**Generic product**، لأنه يُباع لأي عميل.
4	الأول أعم ويشمل hardware و software و process. الثاني يخص الـ software فقط.
5	**Security and trust**.